

第一题：

算法描述：

- 输入的带权有向图是 $G=(V, E)$ ，点集 $V=\{1, 2, \dots, n\}$ ，顶点 v 是源。
- c 是一个二维数组， $c[i][j]$ 表示边 (i, j) 的权。当 (i, j) 不在 E 时， $c[i][j]$ 是一个大数。
- $dist[i]$ 表示当前从源到顶点 i 的最短特殊路径长度。
- $d = \min(dist[k] + c[k][u])(k \in S)$
- $prove : dist[u] = d$

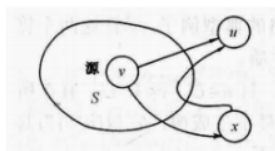
(1) 问题最优解可以以贪心选择开始

- 只经过 S 中的点，计算到 $V-S$ 中点的特殊最短路径， $V-S$ 中选择使得这样的特殊路径最短的一点 u ，加入 S
- 证明：集合 S 初始只含 v ，选择 v 直接相连的，边权最短的一点 u 加入，可以得到最优解
- 分析：现在只涉及第一点 u ，那么只要证明了 u 得到的路径值是最短的
- 对于点 u ：不存在 $c[v][k] < c[v][u]$ (k 属于 S)，因此 $dist[u] = c[v][u]$
- 因此贪心选择开始可以得到最优解

(2) 最优子结构性

- 证明： v 到 u 的最短路径为 $v-v_1-v_2-\dots-v_i-u$ ，那么 $v-v_1-v_2-\dots-v_i$ 是 v 到 v_i 的最短路径
- 设 $v-v_1-v_2-\dots-v_i$ 的路径长 d_1 ，假设存在 v 到 v_i 的另一条路径是最短路径，长度为 d_2 ，满足 $d_2 < d_1$ ，那么 $dist[u] = d_1 + c[v_i][u] < d_2 + c[v_i][u]$ ，矛盾，假设不成立
- 问题具有最优子结构性

(3) 步步贪心选择可以得到最优解



- $|S|=s$
- ①当 $s=1$ 时，因为最优解可以由贪心选择开始，成立
- ②假设 $s=k$ 时成立，则 $s=k+1$ 时：
 - 按贪心规则选择 $V-S$ 中一点 u ，且只经过 S 中的点到 u 的最短路径为 $d(v, u)$ ，对于所有 $i \in V-S$ ，知道 $d(v, u)$ 是 $d(v, i)$ 中最小的。
 - 假设 u 到 v 的最短路径经过了 $V-S$ 的点，且经过 $V-S$ 中第一点为 x ，因为最优子结构性，此前的路径长一定为 $d(v, x)$ ，设 x 到 u 的路径长为 $d'(x, u)$
 - $dist[u] = d(v, x) + d'(x, u) < d(v, u)$ ，因为 $d'(x, u) > 0$ ，所以 $d(v, x) < d(v, u)$ ，与 $d(v, u)$ 是 $d(v, i)$ 中最小矛盾。
 - 因此 $s=k$ 时成立，步步贪心可以得到最优解

第二题:

下午 9:52 4月14日周四

Untitled (1)

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

7/9

2. 迭代

S	M	dist[1]	dist[2]	dist[3]	dist[4]	dist[5]
$\{V_0\}$	-	50	20	∞	45	∞
$\{V_0, V_1\}$	V_2	50	20	35	45	∞
$\{V_0, V_2, V_3\}$	V_4	50	20	35	45	∞
$\{V_0, V_2, V_3, V_4\}$	V_1	50	20	35	45	∞

第三题:

下午 9:52 4月14日周四

Untitled (1)

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

8/9

3. prim算法迭代过程.

第四题：

核心思想：

对只有一个子结点的结点，将其子结点提升为兄弟结点必然更优。

第五题：

※将霍夫曼编码推广至三进制编码

设一个数据文件包含 Q 个字符： $A_1, A_2, \dots, A_q$ ，每个字符出现的频度对应为 $P: P_1, P_2, \dots, P_q$ 。

1. 将字符按频度从大到小顺序排列，记此时的排列为排列 1。
2. 用一个新的符号(设为 S_1)代替排列 1 中频度值最小的 $Q-2k$ (k 为 $(Q-1)/2$ 取整)个字符，并记其频度值为排列 1 中最小的 $Q-2k$ 个频度值相加，再重新按频度从大到小顺序排列字符，记为排列 2。(注：若 $Q-2k=0$ ，则取其值为 2，若 $Q-2k=1$ ，则取其值为 3.)
3. 对排列 2 重复上述步骤 2，直至最后剩下 3 个概率值。
4. 从最后一个排列开始编码，根据 3 个概率大小，分别赋予与 3 个字符对应的值：0、1、2，如此得到最后一个排列 3 个频度的一位编码。
5. 此时的 3 个频度中有一个频度是由前一个排列的 3 个相加而来，这 3 个频度就取它的一位编码后面再延长一位编码，得到二位编码，其它不变。
6. 如此一直往前，直到排列 1 所有的频度值都被编码为止。

在二进制霍夫曼编码中，文件的最优编码由一棵满二叉树表示，树中每个非叶子结点都有两个子结点。在此与之相对应，构造一棵满三叉树来表示三进制的霍夫曼编码，树中每个非叶子结点都有三个子结点。对文件中 A 中的每个字符 a ，设 $f(a)$ 表示 a 在文件中出现的频度， $d_{T(a)}$ 表示字符 a 的编码长度，亦即 a 的叶子在树中的深度。这样，编码一个文件所需的位数就是

$$B(T) = \sum f(a) d_{T(a)}$$

设 A 为一给定文件，其中每个字符都定义有频度 $f[a]$ 。设 x, y 和 z 是 A 中具有最低频度的两个字符。并设 A' 为文件 A 中移去 x, y 和 z ，再加上新的字符 s 后的文件，亦即 $A' = A - \{x, y, z\} \cup \{s\}$ ；如 A 一样为 A' 定义 f ，其中 $f[s] = f[x] + f[y] + f[z]$ 。设 T' 为文件 A' 上最优前缀编码的任意一棵树，那么，将 T' 中叶子节点 s 换成具有 x, y 和 z 孩子的内部节点所得到的树 T ，表示文件 A 上的一个最优前缀编码。

证明：对每一个 $a \in A - \{x, y, z\}$ ，有 $d_{T(a)} = d_{T'(a)}$ ，故 $f[a] d_{T(a)} = f[a] d_{T'(a)}$ 。又 $d_{T(x)} = d_{T(y)} = d_{T(z)} = d_{T'(s)} + 1$ ，从而有：

$$f[x] d_{T(x)} + f[y] d_{T(y)} + f[z] d_{T(z)} = (f[x] + f[y] + f[z]) (d_{T'(s)} + 1) = f[s] d_{T'(s)} + (f[x] + f[y] + f[z])$$

由此可得：

$$B(T) = B(T') + f[x] + f[y] + f[z]$$

假设 T 不表示 A 的最优前缀编码，那么存在一棵树 T'' ，有 $B(T'') < B(T)$ 。设 T''' 是由 T'' 中将 x, y 和 z 的父亲结点替换为叶子节点 s 而得，其中频度 $f[s] = f[x] + f[y] + f[z]$ 。则有

$$B(T''') = B(T'') - f[x] - f[y] - f[z] < B(T) - f[x] - f[y] - f[z] = B(T')$$

与之前假设的 T 表示 A' 上的最优前缀编码矛盾，故 T 必定表示文件 A 上的最优前缀码，证毕。